

4 Разработка клиентского программного модуля платформы на основе методологии FSD

- **4.1 Архитектурная структура проекта и декомпозиция по слоям FSD**
- **4.2 Проектирование и реализация ключевых сценариев**
 - **4.2.1 Реализация системы аутентификации, авторизации и динамического ролевого разграничения доступа**
 - 4.2.1.1 *Жизненный цикл сессии пользователя и логика работы с токенами (JWT, Refresh/Access)*
 - 4.2.1.2 *Механизм защиты маршрутов (Navigation Guards) и динамическое построение меню навигации*
 - **4.2.2 Клиентские компоненты интерфейса администратора**
 - 4.2.2.1 *Реализация модуля администрирования пользователей (создание, импорт, редактирование ролей)*
 - 4.2.2.2 *Проектирование интерфейса управления организационной структурой университета (кафедры, направления, группы)*
 - **4.2.3 Функциональный модуль преподавателя**
 - 4.2.3.1 *Реализация конструктора курсов и управление структурой учебных материалов*
 - 4.2.3.2 *Разработка интерфейса создания банка вопросов и формирования проверочных тестов*
 - **4.2.4 Интерактивный интерфейс студента**
 - 4.2.4.1 *Реализация плеера курса: отображение учебных материалов и интеграция медиафайлов*
 - 4.2.4.2 *Разработка интерфейса прохождения интерактивного тестирования (таймеры, валидация ответов)*

4 Разработка клиентского программного модуля платформы на основе методологии FSD

В данном разделе рассматривается процесс разработки клиентской части платформы, который обеспечивает для пользователей графический интерфейс. Результатом этой работы будет готовое клиентское веб-приложение, которое можно будет использовать в составе разрабатываемой платформы.

4.1 Архитектурная структура проекта и декомпозиция по слоям FSD

Реализация клиентской части платформы обучения студентов выполнена в соответствии с архитектурной методологией FSD, теоретические основы которой были детально проанализированы в разделах 2.2 и 2.3. Применение данного подхода позволило распределить кодовую базу разрабатываемого Vue-приложения по независимым слоям, слайсам и сегментам, полностью решив проблему сильной связности модулей, свойственную традиционным подходам к фронтенд-разработке.

Для наглядного представления иерархической организации разработанной платформы ниже приведена структура директорий внутри директория src исходного кода проекта (рис. 1, рис. 2, рис. 3):

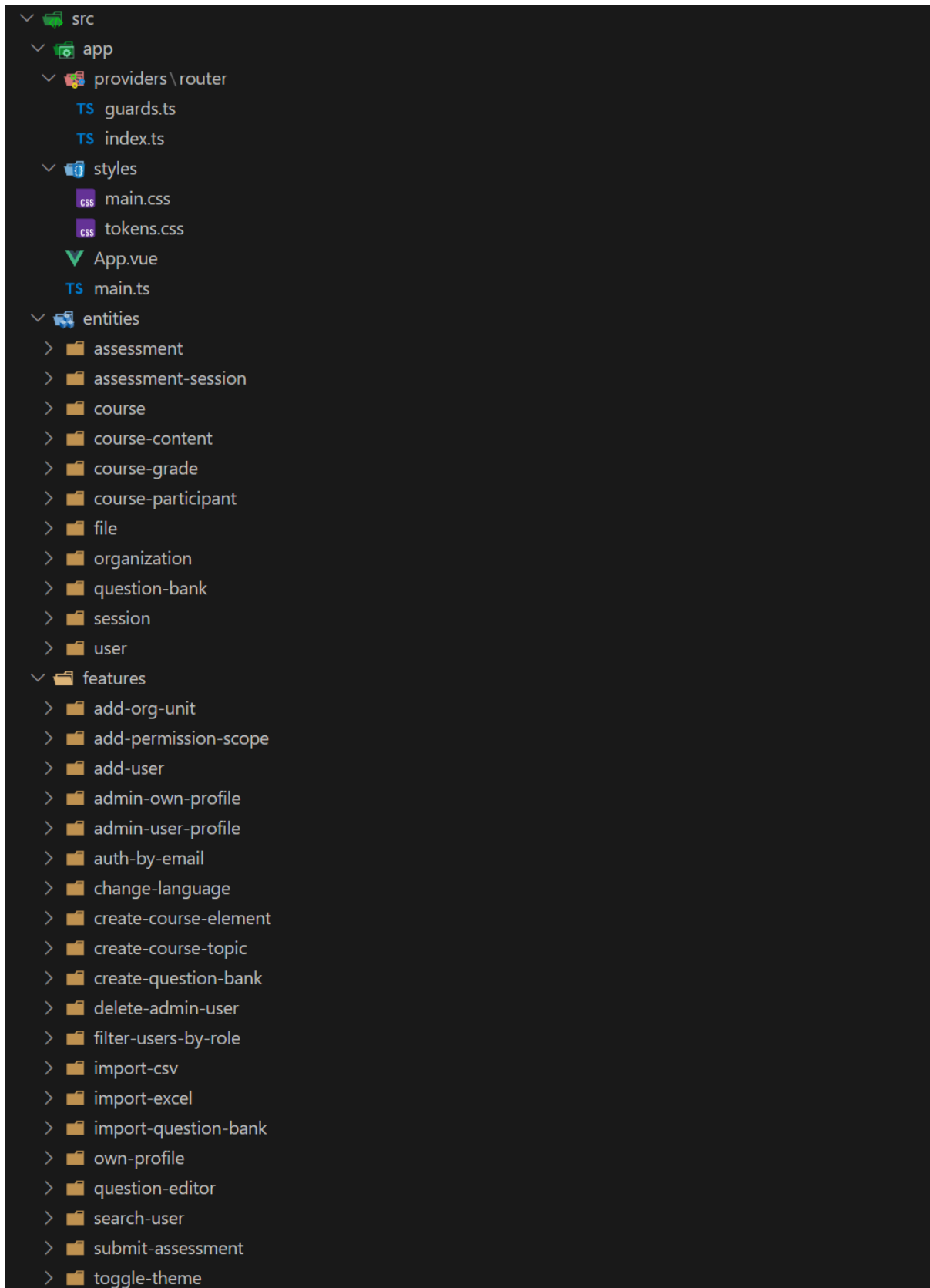


Рис. 1. Структура приложения, сущностей, функций

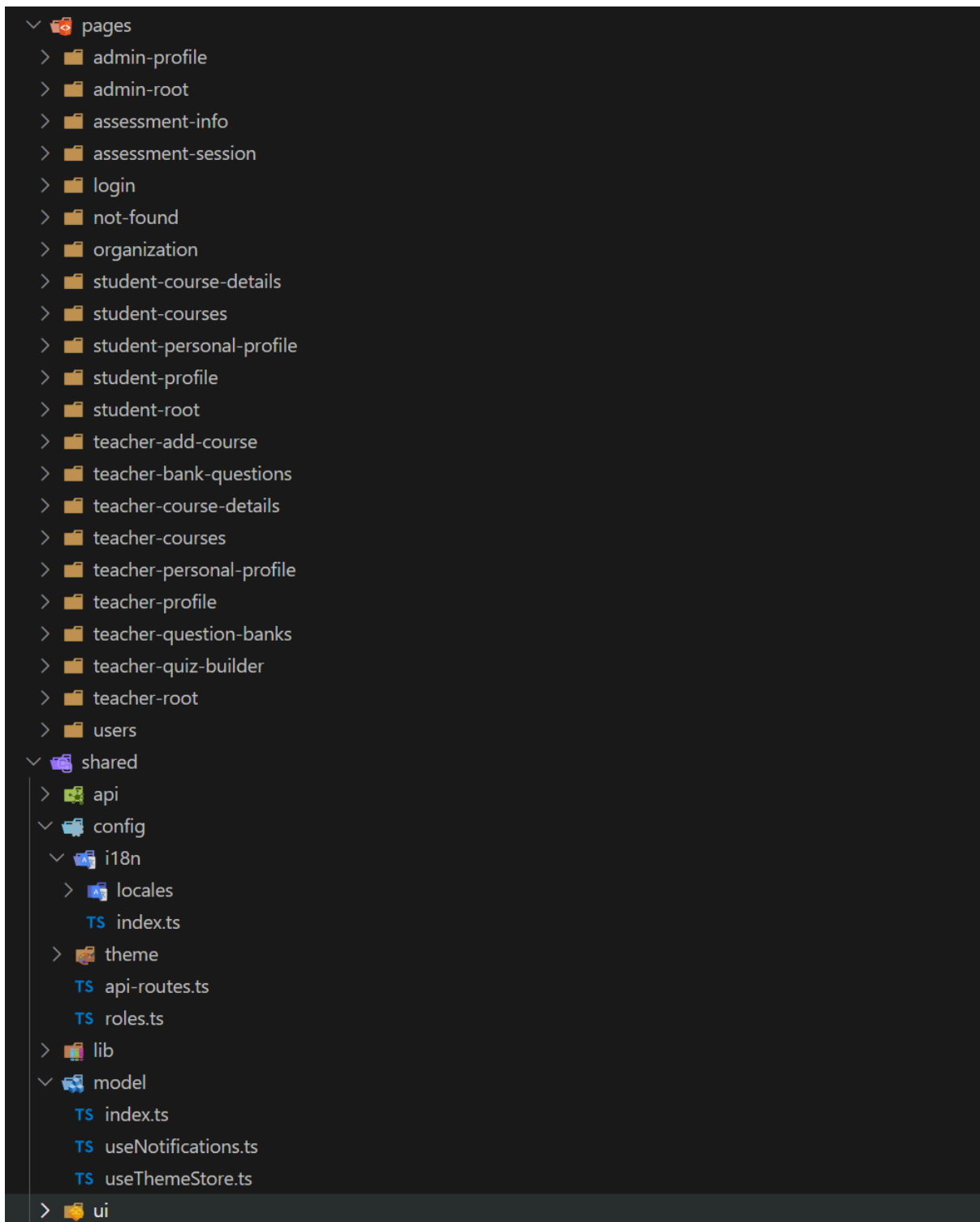


Рис. 1. Структура папок pages и shared

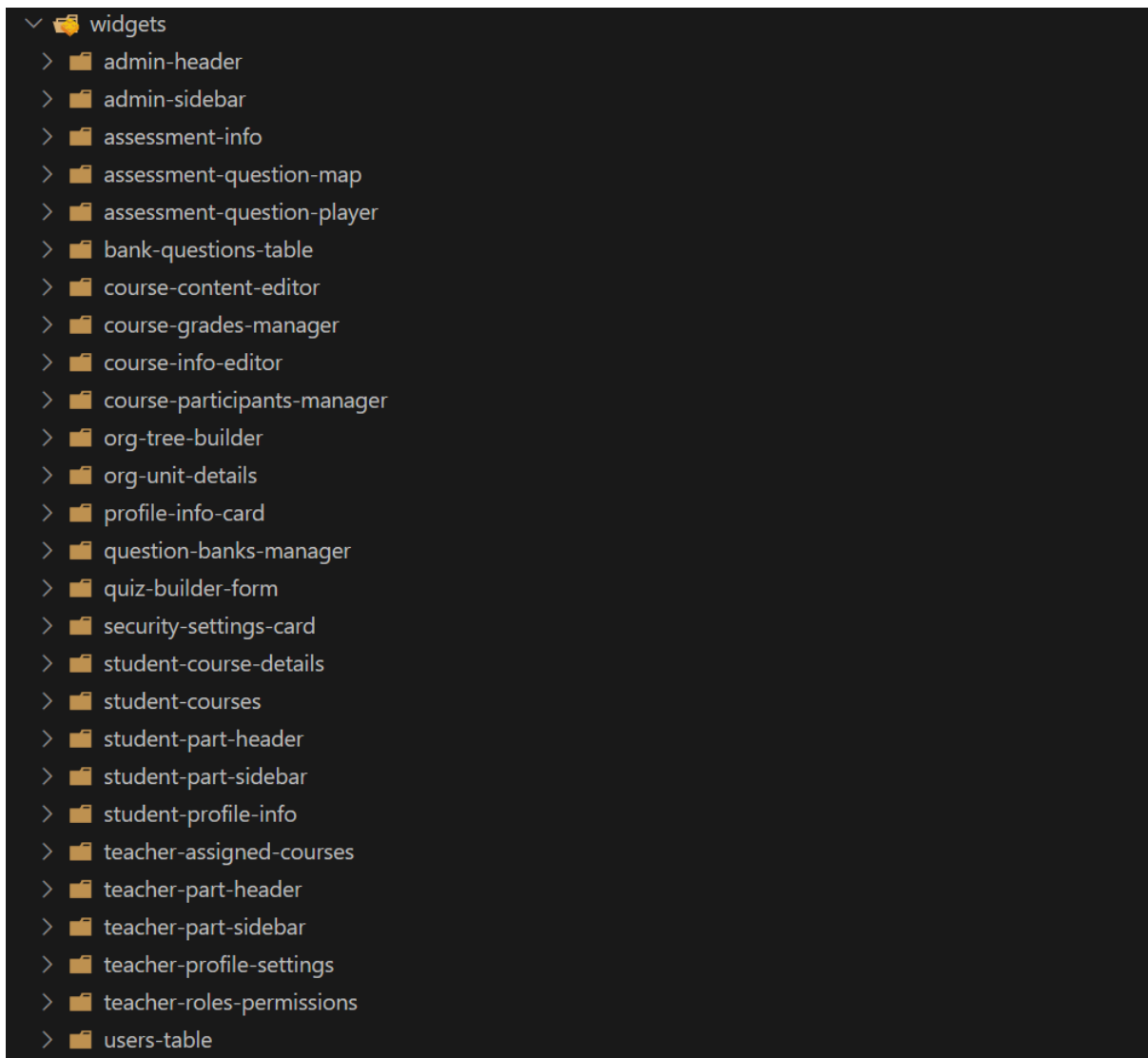


Рис. 3. Слой widget

Декомпозиция кодовой базы платформы по слоям FSD в процессе реализации выполнялась следующим образом:

4.1.1. Слой shared

На данном слое сосредоточен переиспользуемый код, полностью лишенный привязки к конкретной бизнес-логике. В сегменте *shared/ui* реализованы некоторые базовые компоненты интерфейса и обёртки над компонентами библиотеки компонентов PrimeVue (лейауты, карточки, кнопки). В сегменте *shared/api* сконфигурирован базовый клиент *base-client.ts* на основе функции *fetch*, которая предоставляется окружением браузера, содержащий общую настройку перехватчиков (*interceptors*) для обработки сетевых ошибок и автоматического обновления JWT-токенов. В сегменте *shared/config* располагаются файлы с константами, которые используются на различных уровнях

приложения, например, роли, которые доступны в приложении и переводы для языков, поддерживаемых в приложении

4.1.2. Слой *entities*

Этот слой содержит описание структуры данных и базовые компоненты для работы с ключевыми объектами предметной области. Ниже приведены описания для некоторых из используемых сущностей приложения:

- **entities/user** — содержит TypeScript-интерфейсы пользователя (роли: администратор, преподаватель, студент; статусы), методы получения и изменения данных через Users API (список, создание, редактирование, удаление, смена пароля и аватара) и Pinia-стор с кэшем пользователей по идентификатору.
- **entities/course** — содержит TypeScript-интерфейсы учебного курса (курс преподавателя, курс студента, элементы содержания), методы получения и изменения данных через Course API, UI-компоненты карточек курса (CourseCard, StudentCourseCard) для сетки дашборда и два стора: курсы преподавателя и курсы студента.
- **entities/question-bank** — содержит TypeScript-интерфейсы банка вопросов и отдельного вопроса (типы, варианты ответов, форма редактирования), методы CRUD для банков и вопросов и стор с кэшем загруженных банков.
- **entities/organization** — содержит TypeScript-интерфейсы административной и академической структуры университета (факультет, кафедра, направление, группа), методы получения дерева и CRUD подразделений, мапперы DTO и стор с ленивой подгрузкой дочерних узлов.
- **entities/assessment-session** — содержит TypeScript-интерфейсы сессии прохождения контрольной работы (вопросы, ответы, таймер), методы загрузки сессии и автосохранения ответов и стор, управляющий текущим вопросом, прогрессом, таймером и флагами «на проверку».

4.1.3. Слой *features*

На слое фич сосредоточены изолированные интерактивные действия, несущие непосредственную бизнес-ценность и изменяющие состояние системы. Слайсы этого слоя собираются из сущностей и общих компонентов. Ниже приведены описания для некоторых из используемых фич приложения:

- **features/auth-by-email** — инкапсулирует форму авторизации по email и паролю, включая валидацию полей (Vee-Validate и Zod), опцию «запомнить меня» и

асинхронную отправку запроса на аутентификацию с перенаправлением в портал по роли.

- **features/add-org-unit** — инкапсулирует модальное окно создания подразделения оргструктуры (тип, название, родительский узел) с валидацией формы и вызовом API создания через *entity organization*.
- **features/add-user** — инкапсулирует сценарий создания пользователя администратором: кнопку вызова и модальное окно с формой (ФИО, email, роль, пароль) и отправкой данных в *Users API*.
- **features/change-language** — инкапсулирует переключатель локали интерфейса (русский / английский) с синхронизацией *vue-i18n* и компонентов *PrimeVue*.
- **features/create-course-element** — инкапсулирует модальное окно добавления и редактирования элемента темы курса (видео, файл, задание, тест) с загрузкой файла и переходом в конструктор *quiz* при выборе типа «тест».
- **features/import-excel** — инкапсулирует массовый импорт данных из Excel: кнопку, модальное окно выбора файла и типа импорта (пользователи или оргструктура) с отправкой на соответствующий *endpoint*.
- **features/toggle-theme** — инкапсулирует переключение светлой и тёмной темы оформления через глобальный стор темы.
- **features/create-question-bank** — инкапсулирует модальное окно создания нового банка вопросов (название, описание) с передачей данных в *API* банков.

4.1.4. Слой *widgets*

Слой виджетов выполняет роль композиционного слоя для объединения сущностей и фич в самостоятельные, крупные блоки интерфейса страниц. Ниже приведены описания для некоторых из используемых виджетов приложения:

- **widgets/users-table** — содержит таблицу пользователей админ-панели с поиском, фильтрацией по роли, пагинацией, удалением записи и переходом в профиль пользователя; включает стор загрузки и состояния таблицы.
- **widgets/teacher-profile-settings** — содержит форму личных настроек преподавателя: редактирование *email*, смена пароля, загрузка аватара и блок назначенных ролей и прав доступа.
- **widgets/course-content-editor** — содержит редактор содержания курса: список тем, элементы внутри тем (создание, редактирование, удаление, индикация прогресса) и интеграцию с модалками создания тем и элементов.
- **widgets/admin-sidebar** — содержит боковую навигацию административного портала (пользователи, организация, профиль, выход) с подсветкой активного раздела.

- ***widgets/admin-header*** — содержит верхнюю панель админ-портала с переключателями языка и темы и элементами служебного интерфейса (уведомления).
- ***widgets/security-settings-card*** — содержит карточку настроек безопасности: форму смены пароля с валидацией и опциональный блок двухфакторной аутентификации; используется в профилях администратора и преподавателя.
- ***widgets/assessment-question-map*** — содержит боковую карту вопросов при прохождении теста: сетку статусов (текущий, отвечен, не отвечен, помечен), индикатор прогресса и кнопку «Завершить и отправить» с диалогом подтверждения.
- ***widgets/bank-questions-table*** — содержит таблицу вопросов выбранного банка с поиском, фильтром по типу вопроса, одиночным и массовым удалением и вызовом редактора вопроса.

4.1.5 Слой *pages*

Слой содержит компоненты экранов приложения. Страницы сопоставлены с путями во *Vue Router* и выполняют роль композиционной основы. Ниже приведены описания для некоторых из используемых страниц приложения:

- ***pages/admin-profile*** — страница профиля администратора: карточка личных данных, настройки безопасности и сохранение изменений *email* и пароля.
- ***pages/login*** — страница входа в систему в общем *auth-layout* с формой авторизации по *email* и паролю.
- ***pages/organization*** — страница управления организационной структурой: дерево подразделений, карточка выбранного узла, создание и редактирование, импорт из *Excel*.
- ***pages/student-courses*** — страница списка курсов студента с заголовком раздела и сеткой карточек активных и завершённых курсов.
- ***pages/student-course-details*** — страница содержания выбранного курса: информация о курсе, прогресс, список тем и элементов с переходом к материалам и тестам.
- ***pages/teacher-bank-questions*** — страница редактирования вопросов конкретного банка: таблица вопросов, создание и изменение через модальный редактор, удаление.
- ***pages/teacher-courses*** — страница курсов преподавателя: сводная статистика, поиск, сетка карточек курсов и переход к созданию или деталям курса.
- ***pages/teacher-quiz-builder*** — страница конструктора теста: настройки *assessment* (время, попытки, банк вопросов) и сохранение *quiz* как элемента курса.

- **pages/not-found** — страница ошибки 404 с переключателями языка и темы и кнопками возврата на главную (с учётом роли) или назад по истории браузера.

4.1.6. Слой app

Верхний слой содержит код инициализации приложения. В директории `app/providers/router` настроена конфигурация путей `Vue Router` с глобальными навигационными хуками для контроля доступа. В директории `app/styles` задаются `css` токены и глобальные стили приложения. В файле `app/App.vue` находится корневой компонент `vue` приложения. В файле `app/main.ts` задается конфигурация `vue` приложения.

Практическое применение описанной ранее архитектурной методологии `FSD` позволило гарантировать, что каждый модуль платформы имеет очерченные границы и единственную зону ответственности. Направление импортов исключительно сверху вниз исключило появление циклических зависимостей и сделало кодовую базу устойчивой к изменениям. Стала доступна возможность изменять детали реализации конкретной фичи на слое `features`, будучи уверенным, что эти изменения не затронут инфраструктурный слой `shared` или базовые сущности `entities`, что полностью удовлетворяет целям обеспечения масштабируемости и расширяемости разработанной платформы.

4.2 Проектирование и реализация ключевых сценариев

Проектирование пользовательского интерфейса образовательной платформы не сводится к отдельным экранным формам: каждый бизнес-процесс должен быть согласован с общей архитектурой приложения, правилами разграничения доступа и контрактами backend-сервисов. В данной главе анализируются ключевые сквозные сценарии, охватывающие основной жизненный цикл работы системы: аутентификация и маршрутизация по ролям; администрирование пользователей и иерархии университета; подготовка преподавателем банков вопросов и учебных курсов; прохождение студентом тестирования.

При описании реализации используется декомпозиция по FSD: страницы (pages) выступают точками сборки сценария, виджеты (widgets) инкапсулируют крупные блоки интерфейса, фичи (features) содержат законченные пользовательские действия, сущности (entities) — предметную область, API и хранилища данных. Такое разделение ответственности упрощает сопровождение системы и повторное использование компонентов в смежных сценариях (например, импорт Excel применяется и при добавлении пользователей, и при загрузке организационной структуры).

Для наглядности каждый сценарий сопровождается фрагментами описания интерфейса и диаграммами последовательности, отражающими обмен сообщениями между клиентскими модулями и серверными эндпоинтами.

4.2.1 Реализация системы аутентификации, авторизации и динамического ролевого разграничения доступа

Система поддерживает три роли пользователей: администратор, преподаватель и студент. Каждая роль после входа попадает в отдельный функциональный портал со своим меню и набором доступных страниц. Неавторизованный пользователь видит только экран входа; попытка открыть защищенный раздел без авторизации возвращает его на страницу логина с сохранением адреса для последующего перехода.

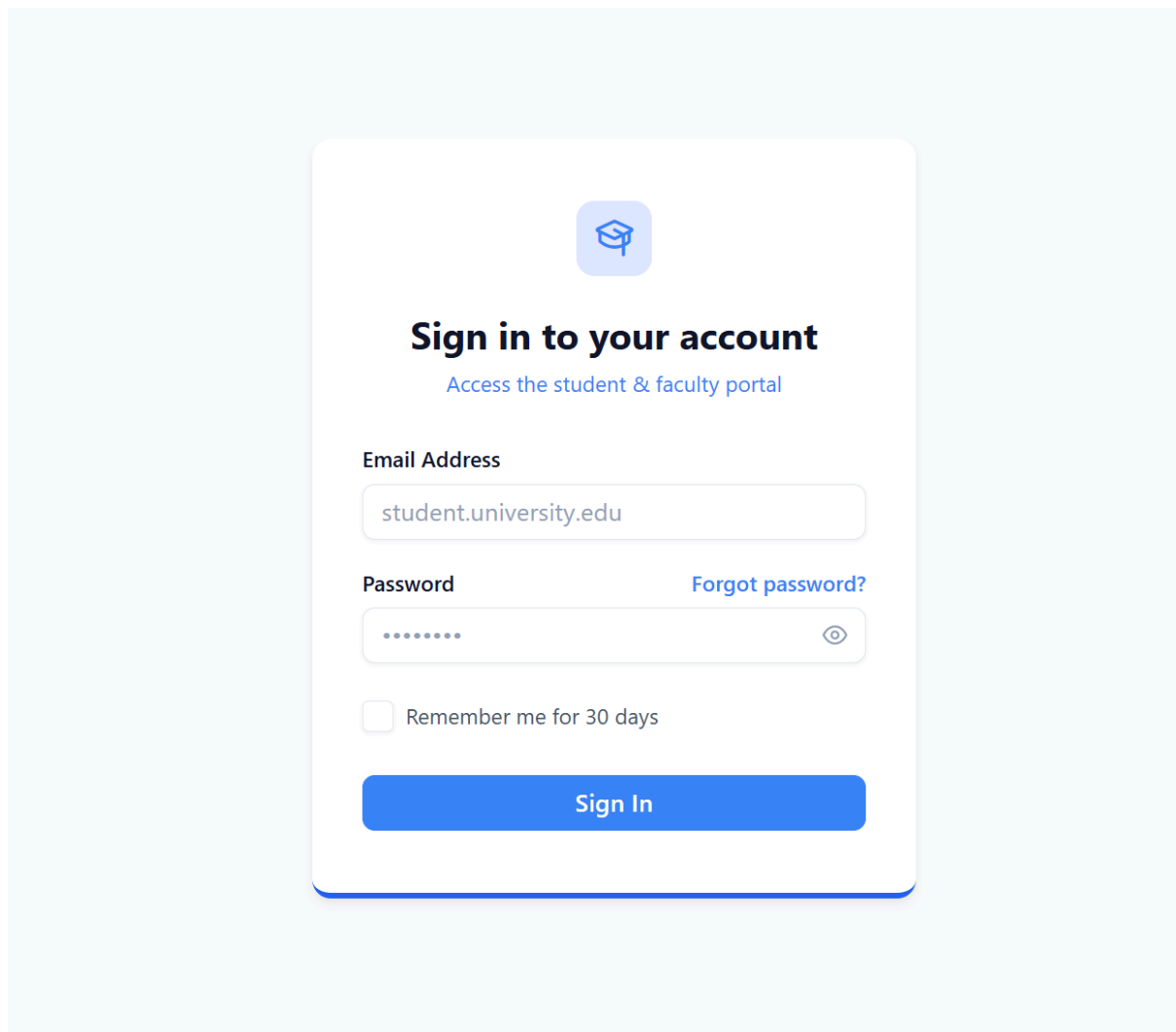
Интерфейс входа в систему

Страница авторизации (путь в приложении /login) оформлена в минималистичном макете без бокового меню: форма расположена по центру экрана на нейтральном фоне. Состав формы:

- логотип и название платформы;
- поле «Email / логин»;
- поле «Пароль» с возможностью показать/скрыть ввод;
- ссылка «Забыли пароль?»;
- флажок «Запомнить меня»;
- кнопка «Войти» с индикатором загрузки на время проверки учетных данных.

При успешном входе показывается приветственное уведомление, после чего пользователь автоматически перенаправляется в портал, соответствующий его роли. Если до входа он пытался открыть конкретную страницу, система возвращает его именно туда.

При ошибке (неверный логин или пароль) отображается сообщение об ошибке; форма остается на экране для повторной попытки.

The image shows a user authentication interface on a light blue background. At the top center is a blue square icon with a white graduation cap. Below it, the text "Sign in to your account" is displayed in bold black font, followed by "Access the student & faculty portal" in a smaller blue font. The form contains two input fields: "Email Address" with the placeholder text "student.university.edu" and "Password" with a masked password ".....". To the right of the password field is a blue link "Forgot password?". Below the password field is a checkbox labeled "Remember me for 30 days". At the bottom of the form is a blue button with the text "Sign In".



Sign in to your account

Access the student & faculty portal

Email Address

student.university.edu

Password [Forgot password?](#)

..... 

☐ Remember me for 30 days

Sign In

Рисунок X. Интерфейс авторизации пользователя

Ролевые порталы после входа

После аутентификации интерфейс приложения динамически меняется в зависимости от роли. Каждый портал имеет общую структуру «боковое меню + рабочая область», но различается составом пунктов навигации и доступными разделами.

Портал администратора (путь в приложении /admin)

Предназначен для управления пользователями и организационной структурой университета.

Боковое меню:

- Пользователи;
- Структура (иерархия университета);
- Профиль администратора;

- *Выход.*

Стартовая страница — список пользователей с возможностью поиска, фильтрации и добавления новых учётных записей.

Портал преподавателя (путь в приложении /teacher)

Ориентирован на подготовку и ведение учебных курсов.

Боковое меню:

- *Мои курсы;*
- *Банки вопросов;*
- *Профиль;*
- *Выход.*

Меню может быть свёрнуто до иконок для экономии места на экране. Стартовая страница — список курсов преподавателя.

Портал студента (путь в приложении /student)

Содержит только функции, необходимые для обучения.

Боковое меню:

- *Мои курсы;*
- *Профиль;*
- *Выход.*

Стартовая страница — список курсов, на которые записан студент.

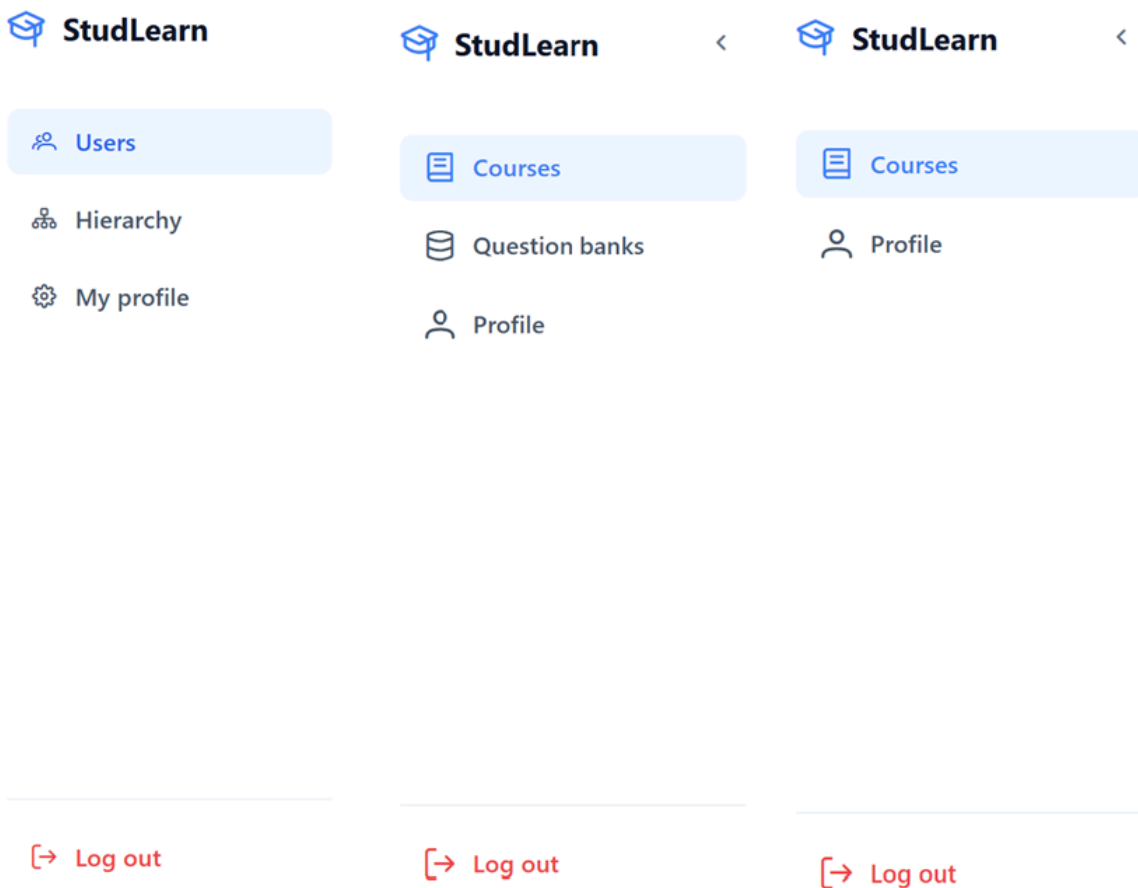


Рисунок X+1. Интерфейсы пользовательских порталов по ролям (администратор, преподаватель, студент)

Разграничение доступа

Разграничение реализовано на уровне маршрутизации: каждый URL привязан к одной или нескольким ролям. Поведение системы с точки зрения пользователя следующее:

Ситуация	Результат
Гость открывает защищённую страницу	Переход на /login, после входа — возврат на запрошенную страницу

Авторизованный пользователь открывает /login	Автоматический переход в свой портал
Студент пытается открыть /admin или /teacher	Перенаправление на /student/courses
Преподаватель пытается открыть /admin	Перенаправление на /teacher/courses
Аналогично для других «чужих» разделов	Пользователь всегда попадает в свой портал

Таким образом, студент не видит административных и преподавательских экранов даже при прямом вводе адреса в браузере, а преподаватель не получает доступ к управлению пользователями и структурой университета. Роль определяется при входе из данных учётной записи и сохраняется на время сессии; при каждом переходе между страницами выполняется проверка соответствия роли и запрашиваемого раздела.

Завершение сессии

Выход из системы доступен из любого портала через кнопку «Выход» в нижней части бокового меню. После выхода пользователь возвращается на страницу авторизации, доступ к защищённым разделам блокируется.

При длительной неактивности или истечении срока действия сессии система также завершает авторизацию и перенаправляет на экран входа — пользователю не нужно вручную очищать данные браузера.

4.2.2 Клиентские компоненты интерфейса администратора

4.2.2.1 Реализация модуля администрирования пользователей (создание, импорт, редактирование ролей)

Модуль предназначен для централизованного управления учётными записями в портале администратора (путь в приложении /admin/users). Администратор может просматривать список пользователей, создавать записи по одной, импортировать группы из Excel, переходить к карточкам студентов и преподавателей для редактирования данных и прав доступа, а также удалять пользователей.

Обзорный экран «Пользователи»

Шапка страницы содержит заголовок, краткое описание раздела и две основные кнопки:

- «Импорт Excel» — массовая загрузка преподавателей или студентов;
- «Добавить пользователя» — поштучное создание учётной записи.

Ниже шапки расположена карточка статистики с общим числом пользователей в системе.

Основная область — таблица пользователей с инструментами фильтрации и поиска.

Users

Manage access, roles, and status for all university members

Import Excel

Add user

Total users

7

All users

Admins

Teachers

Students

Search by name, email...

User	Role	Department	Status	Actions
TT Teacher Teacher Teacher admin@admin.ru	Teacher	АГДМ	Active	
DT Teacher Default teacher@example.com	Teacher	—	Active	
AA Андреев Андрей teacher@gmail.com	Teacher	МОСТ	Active	
AA Антипин Антип Александрович teacher@gmail.com	Teacher	МОСТ	Active	
ИП Петров Иван Сергеевич 1234@123.ru	Teacher	ДУМЧА	Active	
ТТ Темнов Темп asd@123.ru	Teacher	МОСТ	Active	
ДЮ Юнин Даниил 123 123@123.ru	Teacher	ДУМЧА	Inactive	

<<

<

1

>

>>

Рисунок X. Интерфейс модуля администрирования пользователей

Таблица пользователей

Над таблицей расположены:

- вкладки фильтра по роли — «Все», «Администратор», «Преподаватель», «Студент»;
- поле поиска — по имени.

Колонки таблицы:

- Пользователь — аватар с инициалами, ФИО и email;
- Роль — цветная метка (Tag);
- Подразделение — кафедра или учебная группа;
- Статус — активен, неактивный.;
- Действия — кнопка удаления с подтверждением.

Таблица поддерживает постраничную навигацию. Клик по строке студента или преподавателя открывает карточку профиля для редактирования. Строки администраторов в таблице отображаются, но отдельный профиль для них не предусмотрен.

Создание пользователя

Поштучное создание выполняется через модальное окно с формой. Общие поля (для всех ролей):

- логин (username);
- email;
- фамилия, имя, отчество;
- роль — выпадающий список: администратор, преподаватель, студент.

Дополнительные поля зависят от выбранной роли:

- для преподавателя — обязательный выбор кафедры;
- для студента — выбор учебной группы (и при необходимости кафедры).

При смене роли связанные поля сбрасываются, чтобы администратор не сохранил некорректную комбинацию. Обязательные поля проверяются до отправки; при ошибках поля подсвечиваются.

После успешного создания модальное окно закрывается, показывается уведомление, таблица обновляется.

The image shows a modal window titled "Add new user" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Username:** Input field with placeholder "e.g. s102344".
- Email address:** Input field with placeholder "student.petrov.university.edu".
- Last name:** Input field with placeholder "e.g. Petrov".
- First name:** Input field with placeholder "e.g. Ivan".
- Middle name:** Input field with placeholder "e.g. Sergeevich".
- Role:** Dropdown menu with "Students" selected.
- Department (optional):** Dropdown menu with "Select a department" selected.
- Student group:** Dropdown menu with "Select a group" selected.

At the bottom of the form are two buttons: "Cancel" (with an X icon) and "Save user" (with a checkmark icon).

The background shows a blurred table with a "Department" column containing values like "АГДМ", "МОСТ", and "ДУМЧА". A "Teacher" button is visible at the bottom of the table.

Рисунок X+1. Форма создания пользователя с выбором роли

Импорт пользователей из Excel

Массовое добавление доступно через кнопку «Импорт Excel». Шаги в модальном окне:

- выбор типа импорта — преподаватели или студенты (роль задаётся типом файла);
- загрузка файла .xlsx / .xls — перетаскиванием или через диалог выбора;
- подтверждение импорта.

После обработки отображается число успешно импортированных записей, таблица пользователей обновляется.

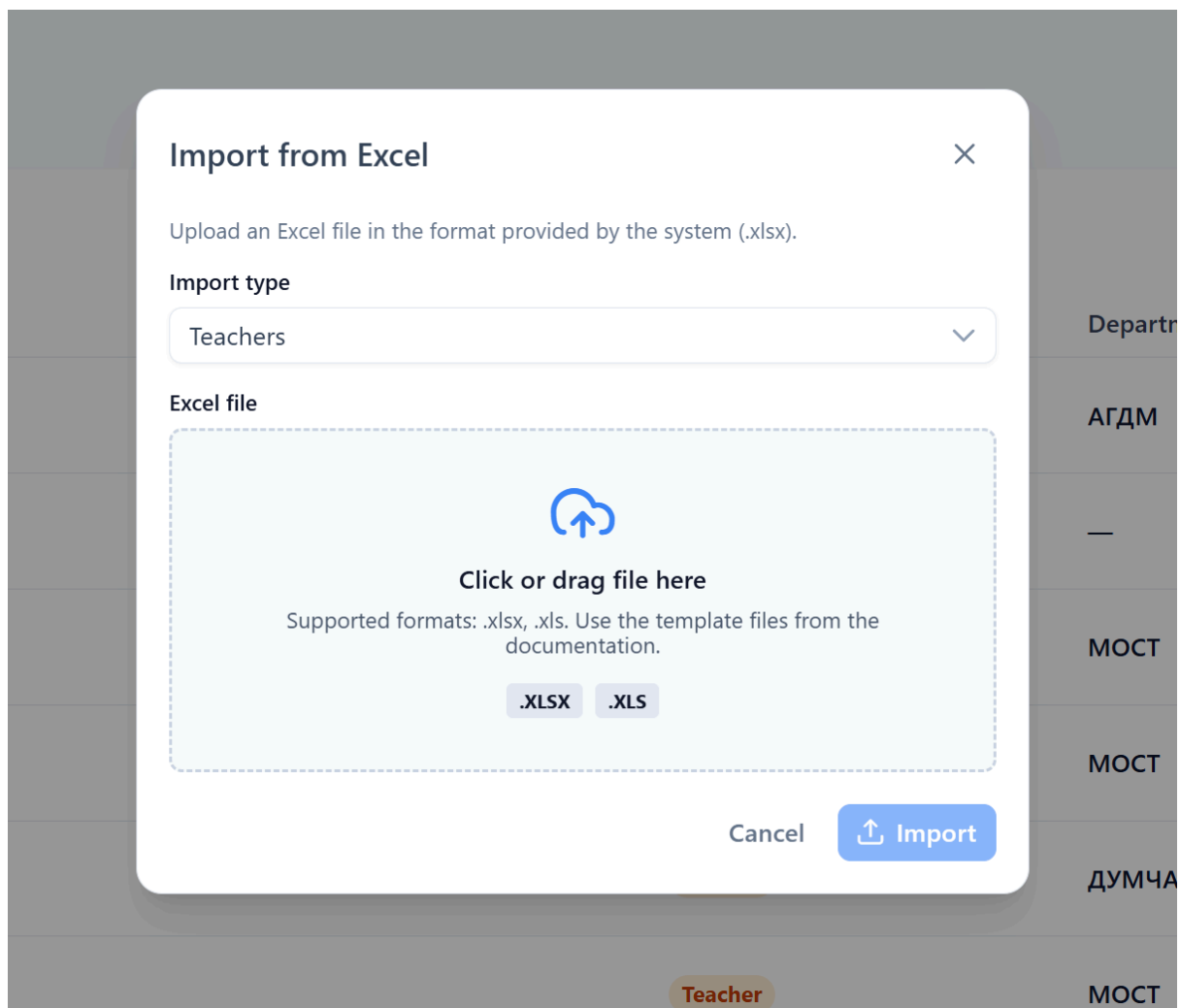


Рисунок X+2. Интерфейс массового импорта пользователей

Редактирование профиля студента

Переход из таблицы открывает страницу профиля студента с хлебными крошками (Пользователи → Студенты → ФИО).

Карточка «Информация о профиле» (ProfileInfoCard):

- аватар с инициалами;
- редактируемые: фамилия, имя, отчество, email;
- роль — отображается меткой, не редактируется (назначается при создании);
- read-only: табельный номер, институт, направление;
- редактируемый выбор учебной группы из справочника.

Карточка «Безопасность» — смена пароля пользователя администратором.

Внизу страницы — кнопки «Сбросить» и «Сохранить изменения» (активна только при наличии правок).

Редактирование профиля преподавателя

Страница профиля преподавателя имеет ту же навигационную структуру и заголовок «Права доступа».

Карточка профиля — аналогична студенческой:

- редактирование ФИО и email;
- роль «Преподаватель» — только для просмотра;
- выбор кафедры из справочника.

Карточка «Роли и права доступа» — управление областями доступа преподавателя к группам студентов:

- список назначенных областей в виде чипов (название · тип: факультет / направление / группа);
- удаление области по клику на крестик;
- кнопка «Добавить право» — модальное окно с каскадным выбором: тип области → факультет → направление → группа.

Карточка «Назначенные курсы» — просмотр курсов преподавателя (информативный блок).

Карточка «Безопасность» — смена пароля.

Таким образом, для преподавателя «редактирование ролей» в интерфейсе означает не смену системной роли, а настройку прав доступа к учебным подразделениям.

Permissions & account

Profile information

LAST NAME

Петров

FIRST NAME

Иван

PATRONYMIC

Сергеевич

ROLE

Teacher

EMAIL ADDRESS

1234@123.ru

EMPLOYEE ID

12344321

MAIN DEPARTMENT

ДУМЧА

Roles & permissions

Access levels and administrative groups assigned to this user

+ Add permission

ACCESS SCOPES

Институт информационных технологий математики и механики · Faculty

Assigned courses

View all history

Course code	Course name	Semester	Status
-------------	-------------	----------	--------

Security & access

Password reset

Generate new

Send link

Рисунок X+3. Интерфейс редактирования профиля преподавателя и назначения областей доступа

Удаление пользователя

Удаление выполняется из таблицы: кнопка в колонке «Действия» → диалог подтверждения с именем пользователя → после подтверждения запись удаляется, таблица обновляется.

4.2.2.2 Проектирование интерфейса управления организационной структурой университета (кафедры, направления, группы)

Модуль предназначен для построения и сопровождения иерархии университета в портале администратора (путь в приложении /admin/organization). Интерфейс позволяет вести две связанные, но различные модели структуры: учебную (для привязки студентов и направлений подготовки) и административную (для кафедр). Управление выполняется через древовидное представление с панелью деталей выбранного подразделения.

Общая компоновка страницы

Шапка содержит заголовок «Структура» и краткое описание назначения раздела.

Переключатель вкладок задаёт режим работы:

- Учебная структура — факультет → направление подготовки → учебная группа;
- Административная структура — факультет → кафедра.

При смене вкладки дерево перезагружается, выбранный узел сбрасывается.

Переключение блокируется на время редактирования, чтобы не потерять несохранённые изменения.

Рабочая область разделена на две панели:

- слева — дерево подразделений
- справа — карточка свойств выбранного узла.

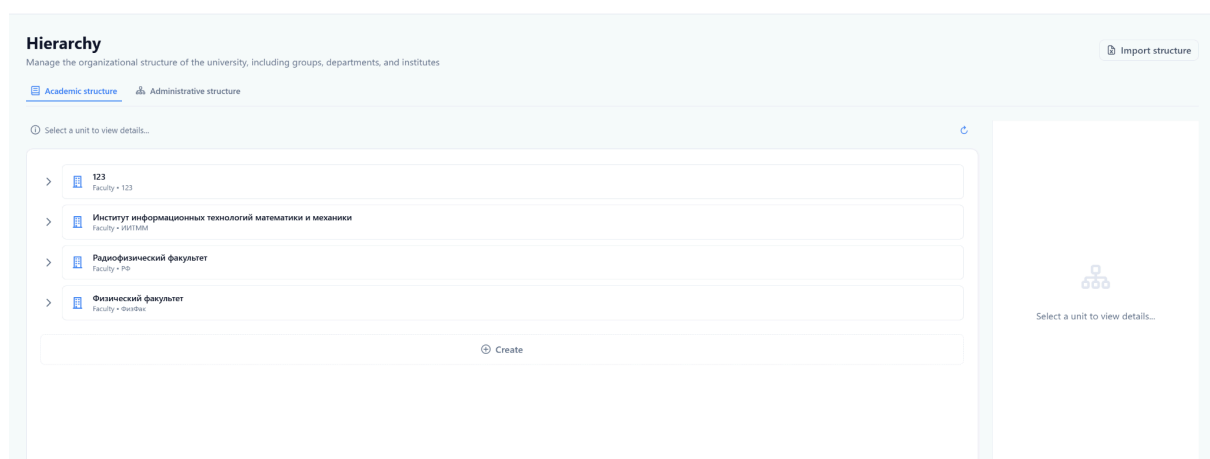


Рисунок X. Интерфейс управления организационной структурой университета

Древовидный навигатор (левая панель)

Панель инструментов над деревом:

- подсказка «Выберите подразделение для просмотра...»;
- кнопка обновления дерева — повторная загрузка с сервера.

Дерево (компонент *Tree* из библиотеки компонентов *PrimeVue*) отображает иерархию с ленивой подгрузкой: при первом открытии показываются факультеты; при раскрытии узла подгружаются дочерние элементы (направления, группы или кафедры — в зависимости от вкладки).

Каждый узел оформлен карточкой с:

- иконкой типа (факультет, направление, кафедра, группа);
- названием;
- подписью типа и краткого имени (для факультета).

Выбранный узел визуально выделяется. Во время редактирования в правой панели дерево получает полупрозрачный оверлей — выбор других узлов временно недоступен.

Кнопка «Создать» внизу дерева открывает модальное окно добавления подразделения.

Кнопка активна по правилам контекста:

- без выбранного узла — можно создать факультет (корень);
- на вкладке «Административная» — дочерний элемент можно добавить только к факультету (кафедра);
- на вкладке «Учебная» — к факультету (направление) или к направлению (учебная группа).

Если добавление недоступно, кнопка неактивна с подсказкой.

При первичной загрузке показываются скелетоны вместо дерева.

Панель деталей (правая колонка)

Если узел не выбран, отображается *empty-state* с иконкой и текстом-приглашением.

Если узел выбран, панель показывает:

- **Режим просмотра:**
 - иконка и тип подразделения (метка *Tag*);
 - полное название;
 - служебные поля: *ID* в базе, краткое имя (для факультета), при необходимости — *ID* родительского факультета или направления;
 - блок «Быстрые действия»:
 - «Редактировать»;
 - «Удалить подразделение» (с диалогом подтверждения).
- **Режим редактирования (по кнопке «Редактировать»):**
 - поле названия;
 - для факультета дополнительно — поле краткого имени (код, напр. *ENG*);
 - кнопки «Сохранить изменения» и «Отмена».

Панель можно закрыть кнопкой «×» в углу — выбор узла сбрасывается.

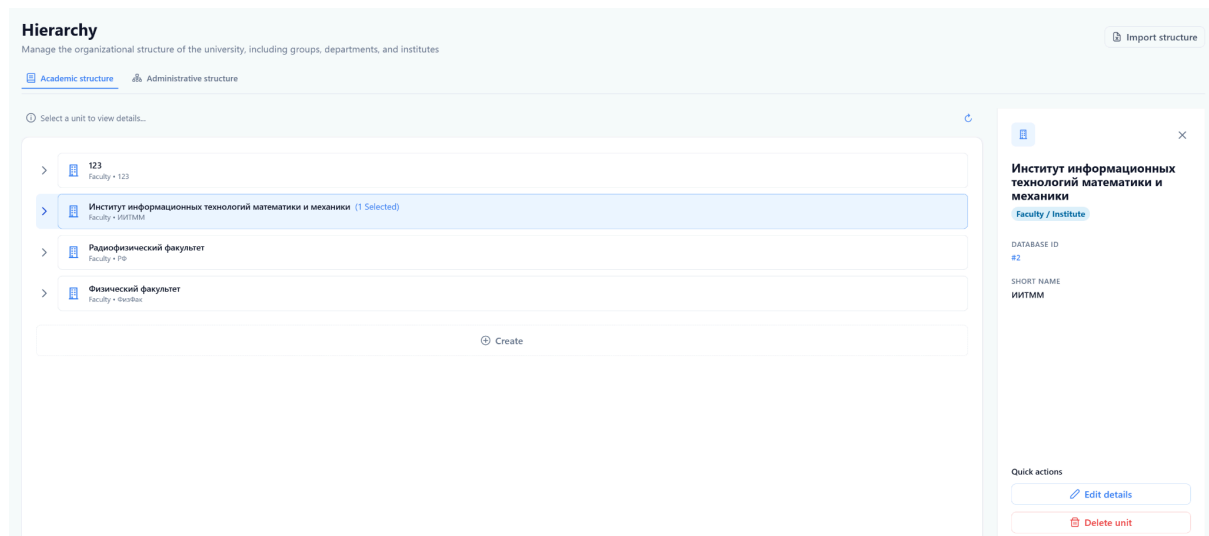


Рисунок X+1. Дрезовидное представление и панель свойств подразделения

Создание подразделения

Создание выполняется через модальное окно. Заголовок и поля формы зависят от контекста:

- если ничего не выбрано — создаётся факультет / институт;
- если выбран факультет на административной вкладке — кафедра;
- если выбран факультет на учебной вкладке — направление подготовки;
- если выбрано направление — учебная группа.

В модальном окне отображаются:

- родительский узел (название и иконка);
- поле названия (обязательное);
- для факультета — поле краткого имени (обязательное).

После успешного создания новый узел сразу появляется в дереве, родительский узел автоматически раскрывается, модальное окно закрывается, показывается уведомление об успехе.

Add new Faculty / Institute

PARENT ROOT ORGANIZATION

Root organization

FACULTY / INSTITUTE NAME

Enter name...

This field is required

SHORT NAME

e.g. ENG

Cancel

Create Faculty / Institute

Рисунок X+2. Форма добавления элемента организационной структуры

Две модели иерархии

Вкладка	Уровни дерева	Назначение
Учебная структура	Факультет → Направление → Группа	привязка студентов к группам, отображение в профилях

Административная	Факультет → Кафедра	привязка преподавателей к кафедрам
------------------	---------------------	------------------------------------

Обе модели используют один и тот же интерфейс (дерево + панель деталей), но загружают разные ветви иерархии. Это снижает когнитивную нагрузку: администратор работает в привычной схеме «список — детали», не переключаясь между разными экранами.

Связь с другими модулями

Справочники, сформированные в этом модуле, используются в модуле пользователей: при создании преподавателя выбирается кафедра, при создании студента — учебная группа. Корректное заполнение структуры университета — необходимое условие для последующего администрирования учётных записей.

4.2.3 Функциональный модуль преподавателя

4.2.3.1 Реализация конструктора курсов и управление структурой учебных материалов

Модуль предназначен для преподавателя и охватывает полный цикл работы с курсом: просмотр списка, создание, редактирование метаданных и построение структуры учебных материалов — от тем (разделов) до отдельных элементов контента (лекции, файлы, задания, тесты). Точка входа — раздел «Мои курсы» (путь в приложении /teacher/courses).

Список курсов

Шапка страницы содержит приветственный заголовок и описание раздела. Блок статистики — карточки с агрегированными показателями. Панель управления:

- поле поиска по названию и коду курса;
- кнопка «Добавить курс» — переход к форме создания.

Сетка карточек курсов: код, название, статус (черновик / активен), число студентов. Клик по карточке открывает страницу управления выбранным курсом.

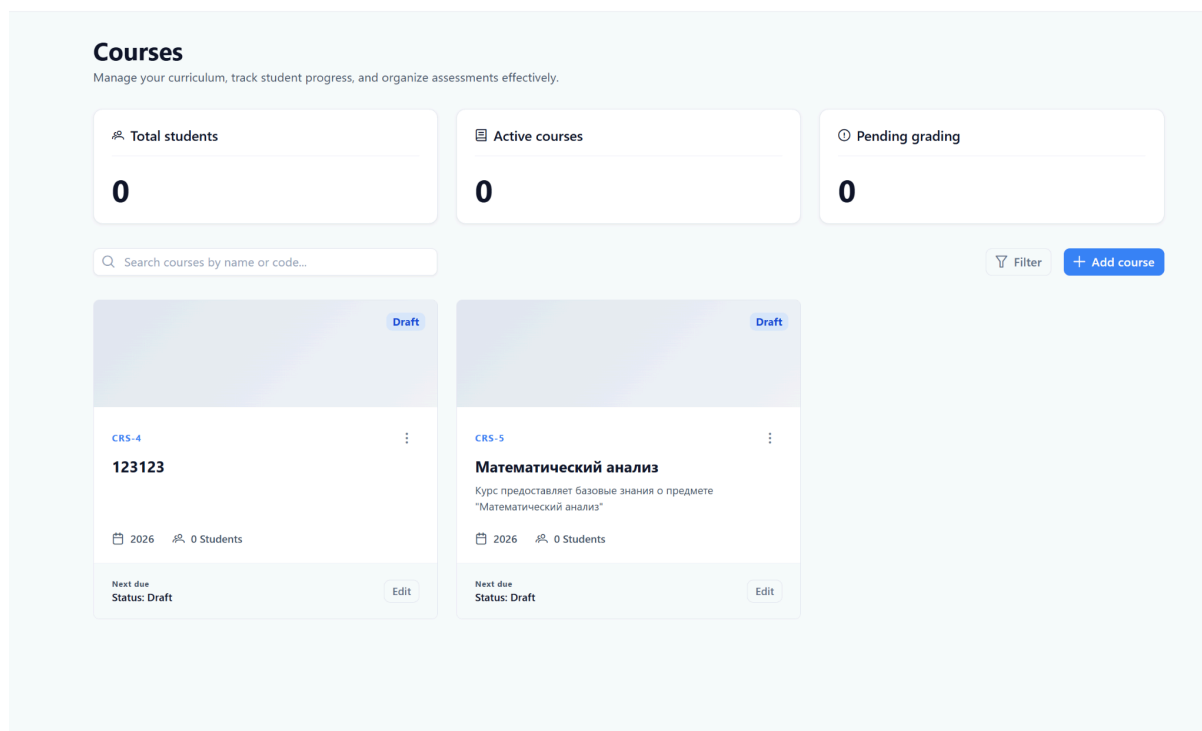


Рисунок X. Интерфейс списка курсов

Создание и редактирование сведений о курсе

Создание выполняется на отдельной странице (путь в приложении `/teacher/courses/new`). Редактирование — на вкладке «Основная информация» внутри карточки курса. В обоих случаях используется виджет `CourseInfoEditor`.

Левая часть — форма:

- Название курса (обязательное);
- Описание — многострочное поле со счётчиком символов;
- Статус (только при редактировании) — «Черновик» или «Активен»;
- кнопки «Отмена» и «Создать курс» / «Сохранить изменения».

Правая колонка — вспомогательная панель:

- предпросмотр карточки курса — как её увидит студент;
- блок «Советы преподавателю» с краткими рекомендациями по заполнению.

После создания курс открывается на вкладке основной информации; дальнейшее наполнение выполняется на вкладке «Содержание».

Create new course

Manage your curriculum, track student progress, and organize assessments effectively.

Course title *

e.g. Advanced Data Structures

Course description

Provide a detailed overview of what students will learn in this course...

0/500 characters

Cancel

Create course

COURSE CARD PREVIEW

Draft

CRS-NEW

New Course Title

Course description will appear here. It gives students a quick overview...

2026

0 Students

Next due

Status: Draft

Edit

Instructor tips

- Keep titles concise and descriptive.
- Use the description to outline learning objectives.
- Add course content after creation on the Content tab.

Рисунок X+1. Интерфейс создания учебного курса

Страница управления курсом

После выбора курса открывается оболочка с вкладками (TeacherCourseDetailsPage):

Вкладка	Назначение
Основная информация	название, описание, статус
Содержание	структура тем и материалов
Участники	список студентов курса

Оценки	журнал успеваемости
--------	---------------------

Шапка страницы: кнопка «Назад к курсам», код и название курса, метка статуса. Раздел «Содержание» — центральный для конструктора учебных материалов.

Редактор содержания курса

Виджет CourseContentEditor построен в две колонки: основная область с темами и боковая панель со сводкой.

Панель инструментов

- «Добавить тему» — новый раздел курса;
- кнопки свернуть / развернуть все темы;
- «Обновить» — перезагрузка содержания с сервера.

Список тем

Каждая тема оформлена карточкой-аккордеоном:

Шапка темы (всегда видна):

- название и краткая метаинформация (число элементов, длительность);
- кнопки редактирования и удаления;
- chevron для сворачивания / разворачивания.

Тело темы (при раскрытии):

- список элементов контента;
- в каждой строке: иконка типа, название, цветная метка, дополнительная информация (длительность, размер, статус);
- кнопки редактирования и удаления;
- кнопка «Добавить элемент в тему».

Внизу списка — зона «Добавить новую тему» с пояснением.

<i>Тип в интерфейсе</i>	<i>Метка</i>	<i>Назначение</i>
<i>Видеолекция</i>	<i>VIDEO</i>	<i>видеоматериал</i>
<i>Файл / reading</i>	<i>PDF</i>	<i>документ для самостоятельного изучения</i>
<i>Тест</i>	<i>TEST</i>	<i>контрольное задание</i>

Типы различаются цветом и иконкой, что упрощает навигацию по длинному содержанию курса.

Боковая панель редактора

- «Быстрое добавление» — сетка с типами материалов (видео, тест, файл);
- «Сводка по содержанию» — число тем, элементов, ориентировочная длительность;
- индикатор заполненности (progress bar) и подсказка по рекомендуемому составу курса;
- блок помощи со ссылкой на руководство.

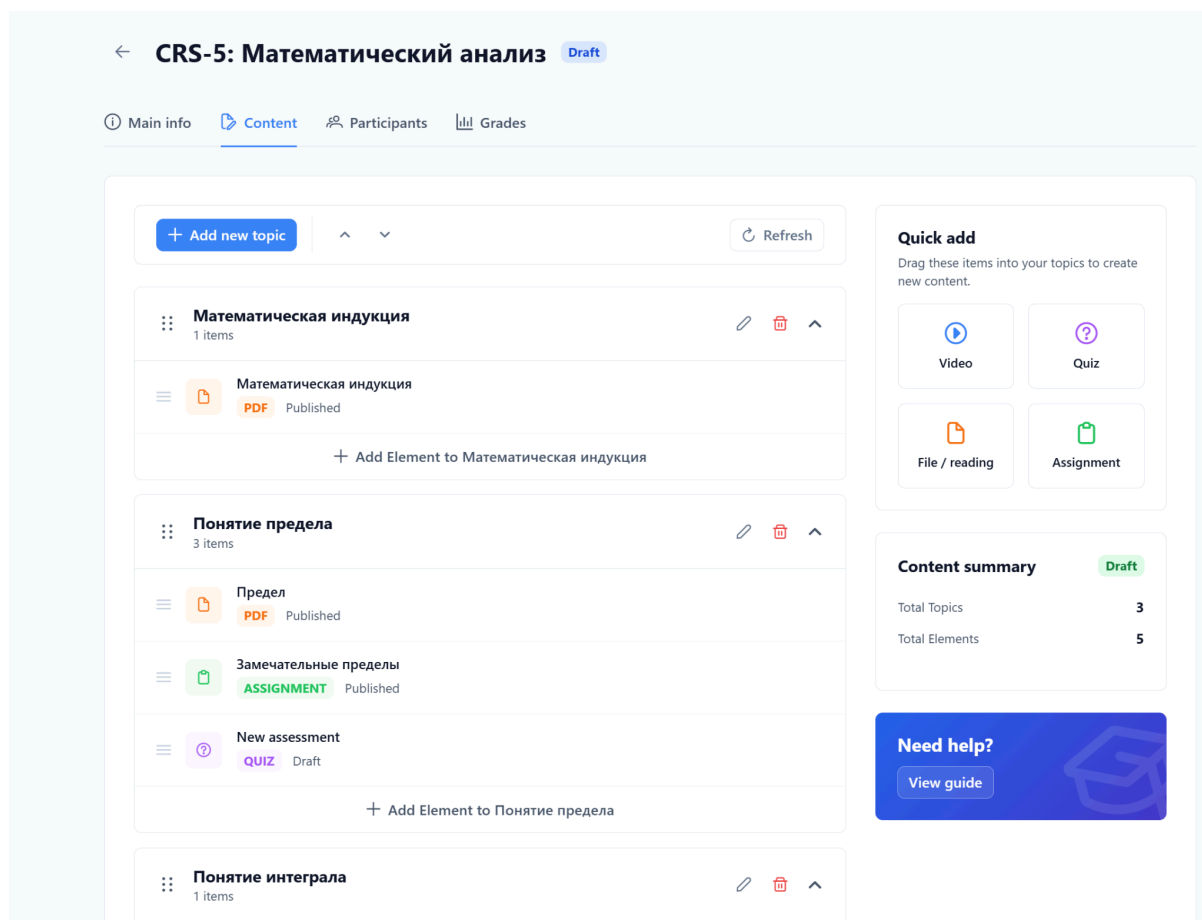


Рисунок X+2. Интерфейс управления структурой учебных материалов курса

Модальные окна добавления темы и материала

Создание / редактирование темы:

- название темы (обязательное);
- необязательное поле метаданных.

Создание / редактирование элемента:

- выбор типа контента из выпадающего списка;
- для видео и файлов — загрузчик файла с автоподстановкой названия и размера;
- поле названия (обязательное);
- поле дополнительной информации (длительность, срок сдачи и т.п.).

Для типа «Тест» модальное окно не сохраняет элемент локально, а перенаправляет в конструктор теста — отдельный экран сборки проверочного задания из банков вопросов (раздел 4.2.3.2). Редактирование существующего теста также открывает конструктор.

Логика работы преподавателя

Типичный сценарий наполнения курса:

1. Создать курс и заполнить основную информацию.
2. Перейти на вкладку «Содержание».
3. Добавить темы (модули, недели, разделы).
4. Внутри каждой темы добавить элементы нужного типа.
5. Для тестов — перейти в конструктор и связать материал с банками вопросов.
6. При необходимости изменить порядок, отредактировать или удалить темы и элементы.

Структура «курс → тема → элемент» соответствует иерархии на сервере (курс → секция → элемент секции) и понятна преподавателю без технических терминов.

4.2.3.2 Разработка интерфейса создания банка вопросов и формирования проверочных тестов

Подготовка проверочных материалов в системе разделена на два этапа. Сначала преподаватель создает банки вопросов — переиспользуемые наборы заданий с вариантами ответов и баллами. Затем из одного или нескольких банков формируется проверочный тест, который включается в содержание учебного курса.

Управление банками вопросов

Точка входа — страница «Банки вопросов» в разделе преподавателя (путь в приложении - /teacher/question-banks). Шапка страницы содержит заголовок, краткое описание раздела и две кнопки: «Импорт» и «Создать банк». Основная область построена по принципу «список — детали» и разделена на две колонки:

- Левая колонка — список всех банков преподавателя. Каждый элемент показывает название, описание и число вопросов. Выбранный банк визуально выделяется.
- Правая колонка — работа с выбранным банком. Если банк не выбран, отображается приглашение создать новый.

При выборе банка доступны:

- редактирование названия и описания;
- удаление банка (с подтверждением);
- превью первых нескольких вопросов с указанием типа и баллов;
- переход к полному списку вопросов.

Создание банка выполняется через модальное окно с полями:

- «Название» (обязательное)
- «Описание».

После сохранения новый банк появляется в списке и автоматически выбирается для дальнейшей работы.

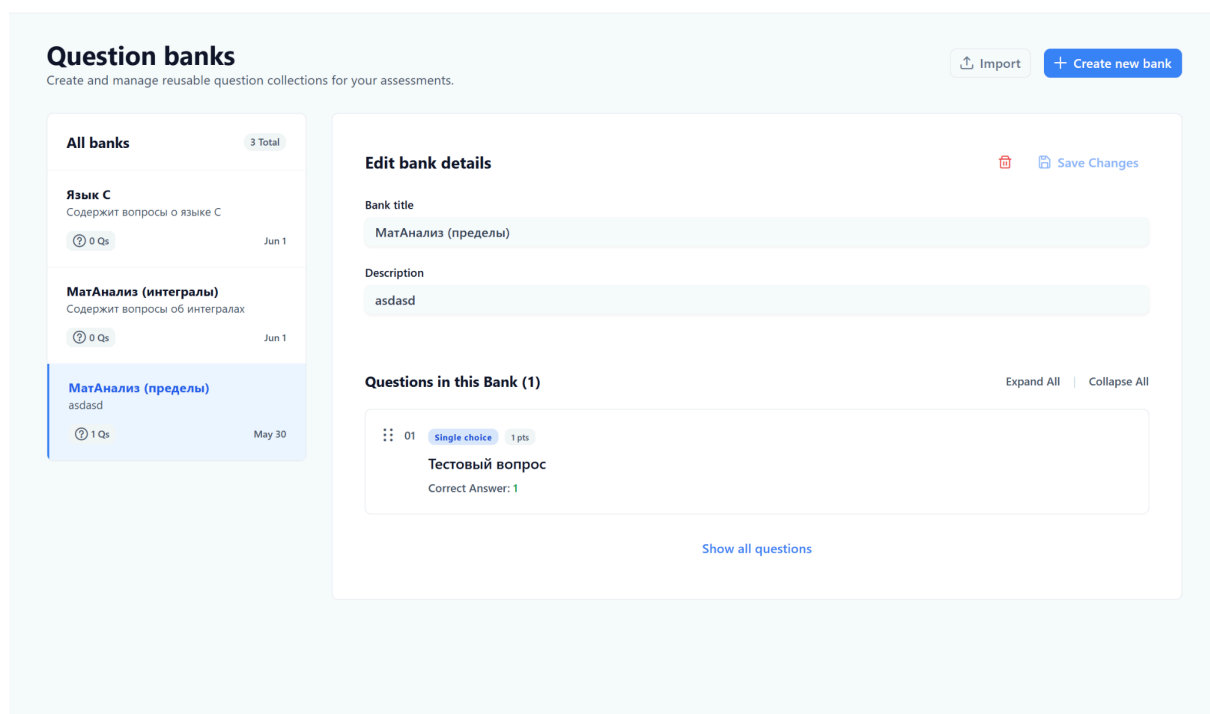


Рисунок X. Интерфейс управления банками вопросов

Наполнение банка вопросами

Полный список вопросов вынесен на отдельную страницу (путь в приложении `/teacher/question-banks/:bankId`), чтобы не перегружать экран обзора. Шапка содержит кнопку возврата, название банка, счётчик вопросов и кнопку «Добавить вопрос».

Таблица вопросов включает:

- поиск по тексту;
- фильтр по типу (одиночный выбор, множественный выбор, текстовый ответ);
- колонки

- номер
- формулировка
- тип
- баллы
- действия
- массовое удаление выбранных вопросов.

Редактор вопроса открывается в модальном окне и содержит:

- выбор типа вопроса;
- поле формулировки;
- поле «Баллы»;
- для вопросов с выбором — список вариантов с отметкой правильных ответов (переключатель для одиночного выбора, флажки для множественного);
- для текстовых вопросов — список допустимых эталонных ответов.

Типы вопросов визуально различаются цветными метками в таблице и в превью на главной странице банков.

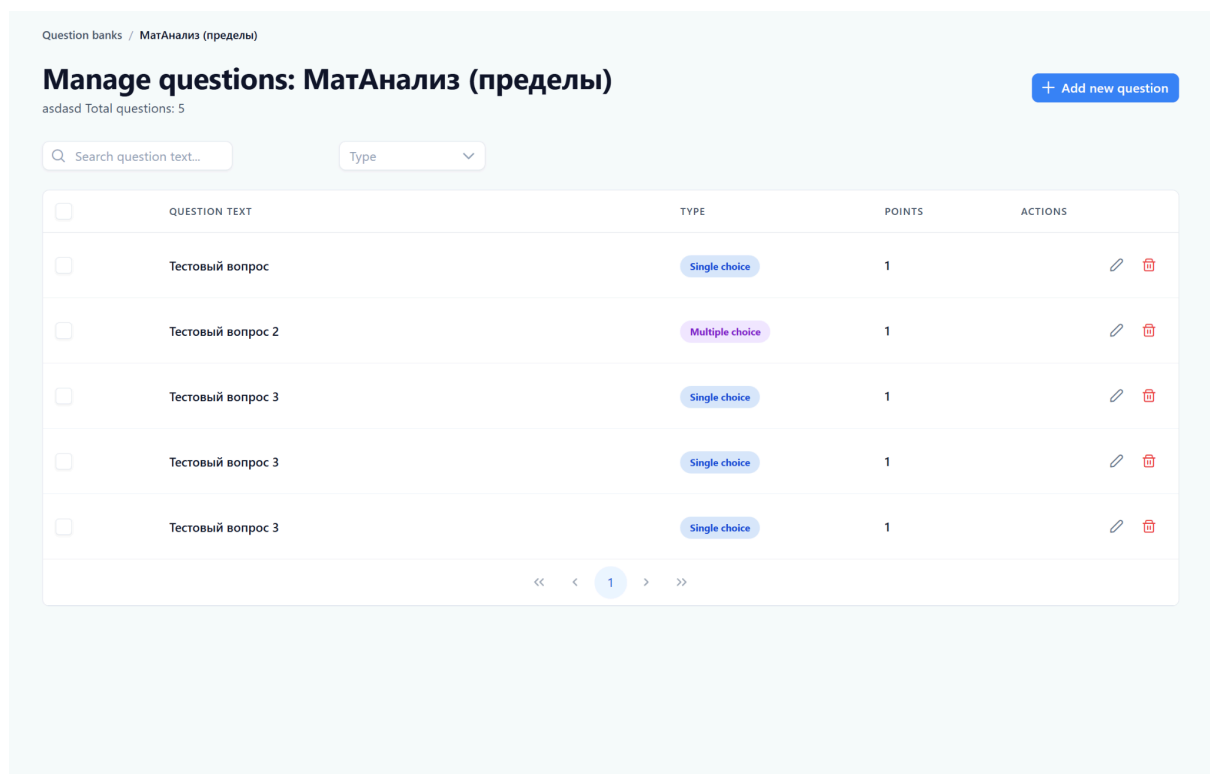


Рисунок X+1. Интерфейс редактирования вопросов в банке

Формирование проверочного теста

Тест создаётся в контексте курса — при добавлении элемента «Тест» в содержание или при редактировании существующего. Открывается страница конструктора теста (путь в приложении `/teacher/courses/:id/quiz-builder`). Шапка содержит навигационную цепочку (Курсы → текущий курс → название теста), заголовок, индикатор статуса «Черновик» и кнопку сохранения. Основная область разделена на две колонки:

- *Левая колонка — настройки теста в виде карточек:*
 - *Общая информация — название, инструкции для студента, срок сдачи, лимит времени, переключатели «Перемешивать вопросы» и «Показывать результаты».*
 - *Конструктор — список банков вопросов преподавателя. Для каждого банка можно:*
 - *включить или исключить его из теста;*
 - *указать, сколько вопросов случайно выбрать из банка;*
 - *задать балл за каждый вопрос из этого банка.*
- *Правая колонка — сводка: общее число вопросов в тесте, суммарный балл и кнопки «Сохранить черновик» / «Опубликовать».*

Таким образом, преподаватель не дублирует вопросы в каждом тесте, а собирает контрольную работу из уже подготовленных банков, задавая правила выборки и оценивания.

Courses / CS-101 / New assessment

New assessment Draft

Configure test parameters and question selection

[Save draft](#)

General information

Assessment title

Тестовое задание по пределам

Instructions for students

Некоторое описание о том, как нужно проходить работы

Markdown is supported.

Assessment summary

Total questions **0**

Total points **0**

Est. Duration **--60 mins**

[Publish assessment](#)

Test constructor

[+ Create new question bank](#)

☒ МатАнализ (пределы)
asdasd 5 Qs Available

Draw randomly questions Points per question pts **Total: 2 pts**

☐ МатАнализ (интегралы)
Содержит вопросы об интегралах 0 Qs Available

☐ Язык C
Содержит вопросы о языке C 0 Qs Available

PARAMETERS

Due date

Tue Jun 02 2026 00:00:00 GMT+ [📅](#)

Time Limit (Minutes)

[🕒](#)

Shuffle questions ☒

Show results instantly ☐

Рисунок X+2. Интерфейс формирования проверочного теста из банков вопросов

4.2.4 Интерактивный интерфейс студента

4.2.4.1. Разработка интерфейса прохождения интерактивного тестирования (таймеры, валидация ответов)

Сценарий прохождения теста реализован в студенческом портале и состоит из двух последовательных экранов: информационной страницы перед началом и рабочей области непосредственного тестирования. Интерфейс спроектирован так, чтобы студент заранее видел условия контроля, а во время работы — контролировал время, прогресс и сохранность ответов.

Вход в тестирование

Студент открывает тест из содержания курса (элемент типа «Тест»). Сначала отображается информационная страница (путь в приложении `/student/courses/:id/assessment/:assessmentId`).

Навигационная цепочка: Курсы → код курса → название теста.

Шапка содержит название и краткое описание теста.

Карточки параметров:

- *лимит времени (минуты);*
- *число заданий;*
- *срок сдачи.*

Блок инструкций — нумерованный список правил прохождения (порядок действий, ограничения, поведение при истечении времени).

Кнопки действий:

- *«Начать тест» — переход к экрану прохождения;*
- *«Вернуться к курсу» — отмена без начала сессии.*

Под кнопками — примечание о согласии с правилами академической честности.

Академическое тестирование

Промежуточный контроль — Линейные структуры данных

Контроль охватывает темы модуля 2: связанные списки, стеки, очереди и базовый анализ сложности операций. Рекомендуется повторить материалы лекций 5–8 перед началом.



Лимит времени
60 Minutes



Всего вопросов
12 Tasks



Срок сдачи
28 мая, 23:59

Инструкции для участников

- 1 Убедитесь в стабильном интернет-соединении. При кратковременном обрыве связи прогресс сохраняется автоматически.
- 2 После нажатия «Начать тест» запускается таймер. Поставить тест на паузу нельзя.
- 3 Переключение вкладок браузера фиксируется системой. Более трёх переключений может привести к автоматической отправке работы.
- 4 Разрешено использование черновиков на бумаге. Электронные справочники и мессенджеры запрещены.
- 5 Перед отправкой проверьте вопросы, отмеченные флажком «на проверку», с помощью карты вопросов слева.

Начать тест ▶

← Вернуться к курсу

Рисунок X. Интерфейс подготовки к прохождению интерактивного тестирования

Рабочая область прохождения теста

После нажатия «Начать тест» открывается страница сессии (путь в приложении `/assessment/:assessmentId/take`). Макет разделен на шапку и двухколоночную рабочую зону.

Шапка сессии

- слева — название теста и название курса;
- справа — таймер обратного отсчёта в формате MM:SS.

Таймер постоянно виден на экране. Когда остаётся менее 5 минут, блок таймера меняет оформление (предупреждающий стиль), привлекая внимание студента к приближению дедлайна.

Левая колонка — карта вопросов:

Компактная панель навигации по всему тесту:

Сетка номеров вопросов — каждая ячейка показывает порядковый номер и визуальный статус:

- текущий вопрос — выделен;
- отвеченный — отмечен как заполненный;
- неотвеченный — нейтральное состояние.

На ячейке может отображаться флажок — вопрос помечен «на проверку» перед сдачей.

Индикатор прогресса — progress bar и процент отвеченных вопросов.

Действия:

- «Пометить для проверки» / «Снять пометку» — для текущего вопроса;
- «Завершить и отправить» — финальное завершение теста.

Клик по номеру вопроса мгновенно переключает рабочую область на выбранное задание.

Правая колонка — область ответа:

Отображается один вопрос за раз.

Заголовок вопроса:

- метка типа (например, «Multiple Choice», «Essay Question»);
- балл за вопрос;
- текст формулировки;

Область ввода ответа зависит от типа:

Тип	Элементы интерфейса
-----	---------------------

Одиночный выбор	карточки вариантов с <code><RadioButton /></code> ; выбор кликом по карточке или переключателю
Развёрнутый ответ	многострочное поле <code><Textarea /></code> , панель форматирования, счётчики слов и символов

Нижняя панель навигации:

- «Предыдущий вопрос» (неактивна на первом);
- точечный индикатор позиции в тесте;
- «Следующий вопрос» (неактивна на последнем).

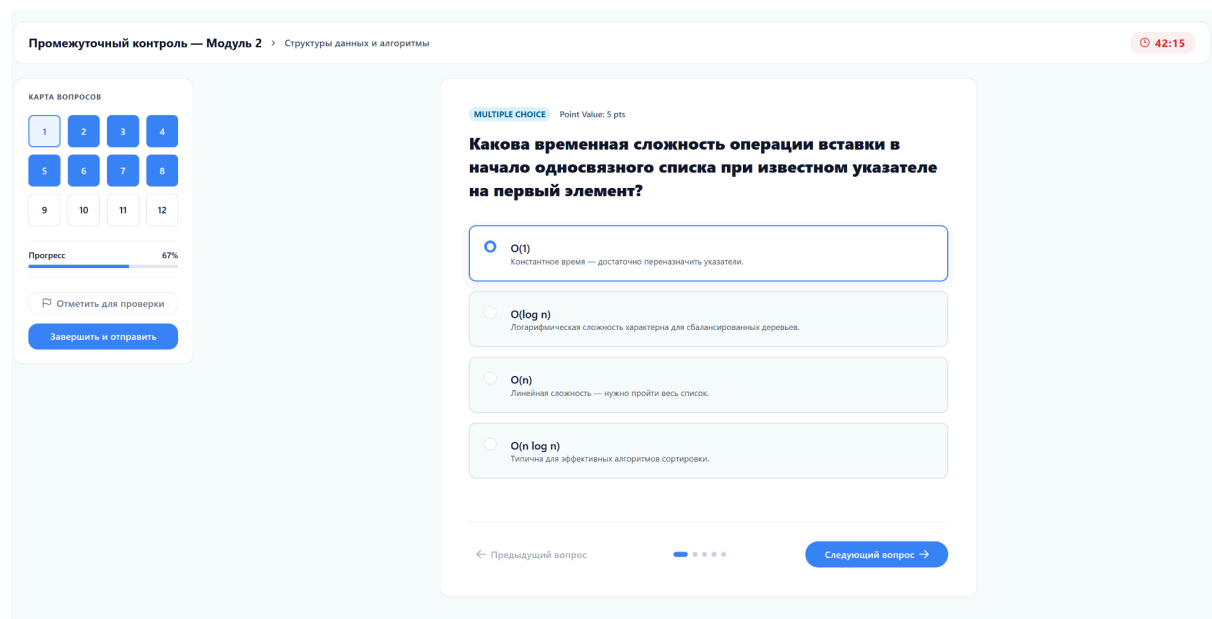


Рисунок X+1. Интерфейс прохождения интерактивного теста

Таймер и контроль времени

Таймер запускается при загрузке сессии и каждую секунду уменьшает оставшееся время. Формат отображения понятен студенту (42:15 — 42 минуты 15 секунд).

Визуальное предупреждение при малом остатке времени помогает принять решение о завершении или проверке неотвеченных вопросов. Таймер останавливается при выходе со страницы или после подтвержденной отправки теста.

Валидация и сохранение ответов

Валидация в интерфейсе реализована на нескольких уровнях — без блокирующих сообщений на каждый шаг, но с постоянной обратной связью.

1. Автосохранение ответа

При изменении ответа (выбор варианта или ввод текста) значение сразу отображается в интерфейсе и отправляется на сервер. Студент видит статус «черновик сохранён» и не теряет прогресс при переключении между вопросами.

2. Визуальный контроль полноты

Карта вопросов и progress bar показывают, сколько заданий уже отвечено.

Неотвеченные вопросы остаются визуально отличимыми — студент может вернуться к ним до сдачи.

3. Подтверждение завершения

При нажатии «Завершить и отправить» открывается диалог подтверждения с разным содержанием:

- если все вопросы отвечены — нейтральное предупреждение о невозможности изменить ответы после сдачи;
- если есть пропуски — акцентное предупреждение с указанием, что часть вопросов осталась без ответа.

Студент может вернуться к тесту или подтвердить отправку. Кнопка подтверждения меняет акцент в зависимости от полноты ответов. После отправки показывается уведомление об успехе, выполняется возврат на страницу курса.

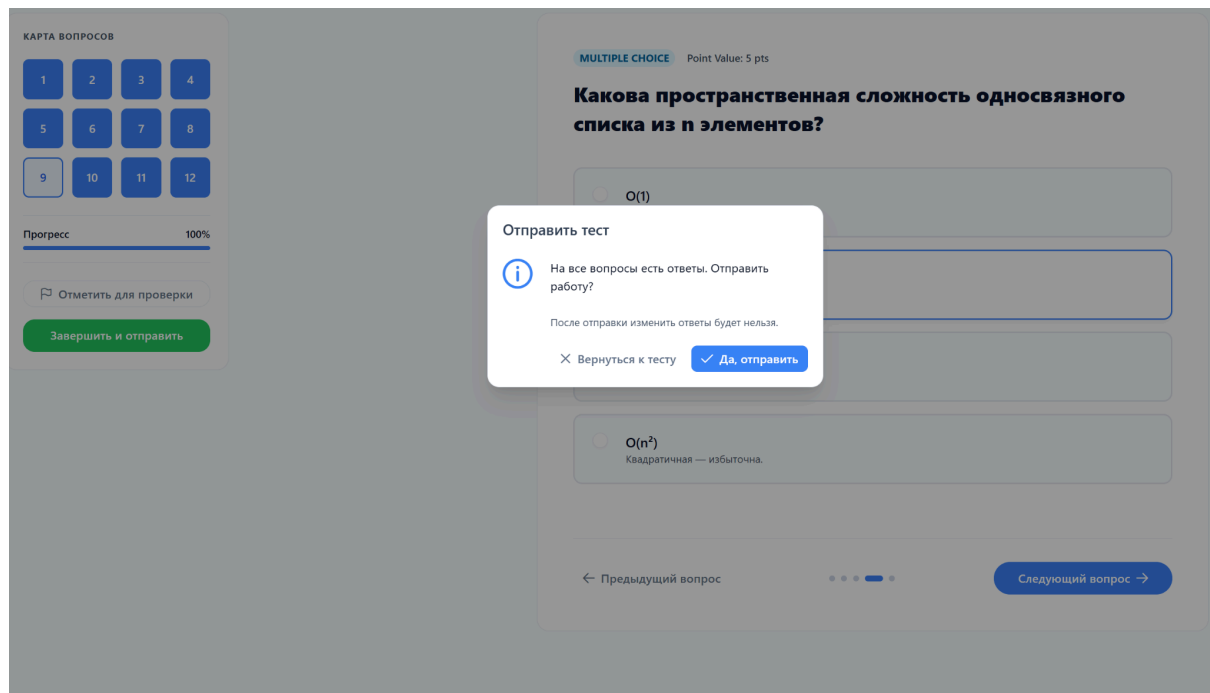


Рисунок X+2. Диалог подтверждения завершения тестирования